

【解】

设内层线圈通过电流 i_1 ，它在螺线管内部所激发磁场的磁感应强度大小为

$$B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} i_1$$

该磁场穿过外层线圈的磁通链为（参考例 8.3-1）

$$\psi_{12} = N_2 B_1 S = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{l} i_1$$

因此互感系数为

$$M_{12} = \frac{\psi_{12}}{i_1} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{l}$$

同理，当外层线圈中通有电流 i_2 时，它所产生的磁场穿过内层线圈的磁通链为

$$\psi_{21} = N_1 B_2 S = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{l} i_2$$

据此得到的互感系数为

$$M_{21} = \frac{\psi_{21}}{i_2} = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{l}$$

显然，

$$M_{12} = M_{21} = M = \mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{l}$$

该题中，一个线圈中电流产生的磁通量全部通过第二个线圈的每一匝，我们称这两个线圈完全耦合。结果表明，两线圈完全耦合时的互感系数 M 与两线圈中的电流无关，只依赖于线圈匝数、线圈截面积、线圈长度及介质的磁导率。

由例 8.3-1 可知，内层线圈的自感 $L_1 = \mu_0 \frac{N_1^2 S}{l}$ ，外层线圈的自感 $L_2 = \mu_0 \frac{N_2^2 S}{l}$ 。显然，两线圈的互感系数和自感系数之间满足确定的关系： $M = \sqrt{L_1 L_2}$ 。此结论仅适用于两个无磁漏的理想的完全耦合线圈。在一般情况下， $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ ，式中 $0 < K < 1$ ，称为**耦合系数**。耦合系数的大小与两线圈的相对位置有关。

【评价】此题给出了一种求解互感系数的方法：假设一个线圈中通有电流，讨论它所产生的磁场通过另一个线圈的磁通链，再利用式（8.3-6）求出互感。显然，这种方法只能在类似例题的特殊情况下（磁通链易求）使用。一般情况下，互感的计算都比较复杂，实际问题中常用实验测量 M 。

互感现象在交流电路中广泛存在。利用互感可以方便的将能量或信号由一个线圈传递给另一个线圈，例如变压器。不过在有些场合，互感是有害的。比如，互感在邻近的电话